

GOPS

시장 데이터가 근거가 되고,
근거가 화면과 행동을 바꾼다.

종목을 찾는 사람에게 기준을,
시장을 읽는 사람에게 방향을.

TEAM GOPS
[팀원명 입력] · 2026 CAPSTONE

01 · PROBLEM

정보는 흩어지고,
판단 시점은 짧습니다.

- 차트·뉴스·재무·기업 관계가 서로 다른 화면에 분절
- AI 답변과 실제 숫자 근거가 어긋날 위험
- 분석에서 주문까지 사용자 통제 경계가 불명확

02 · OUR ANSWER

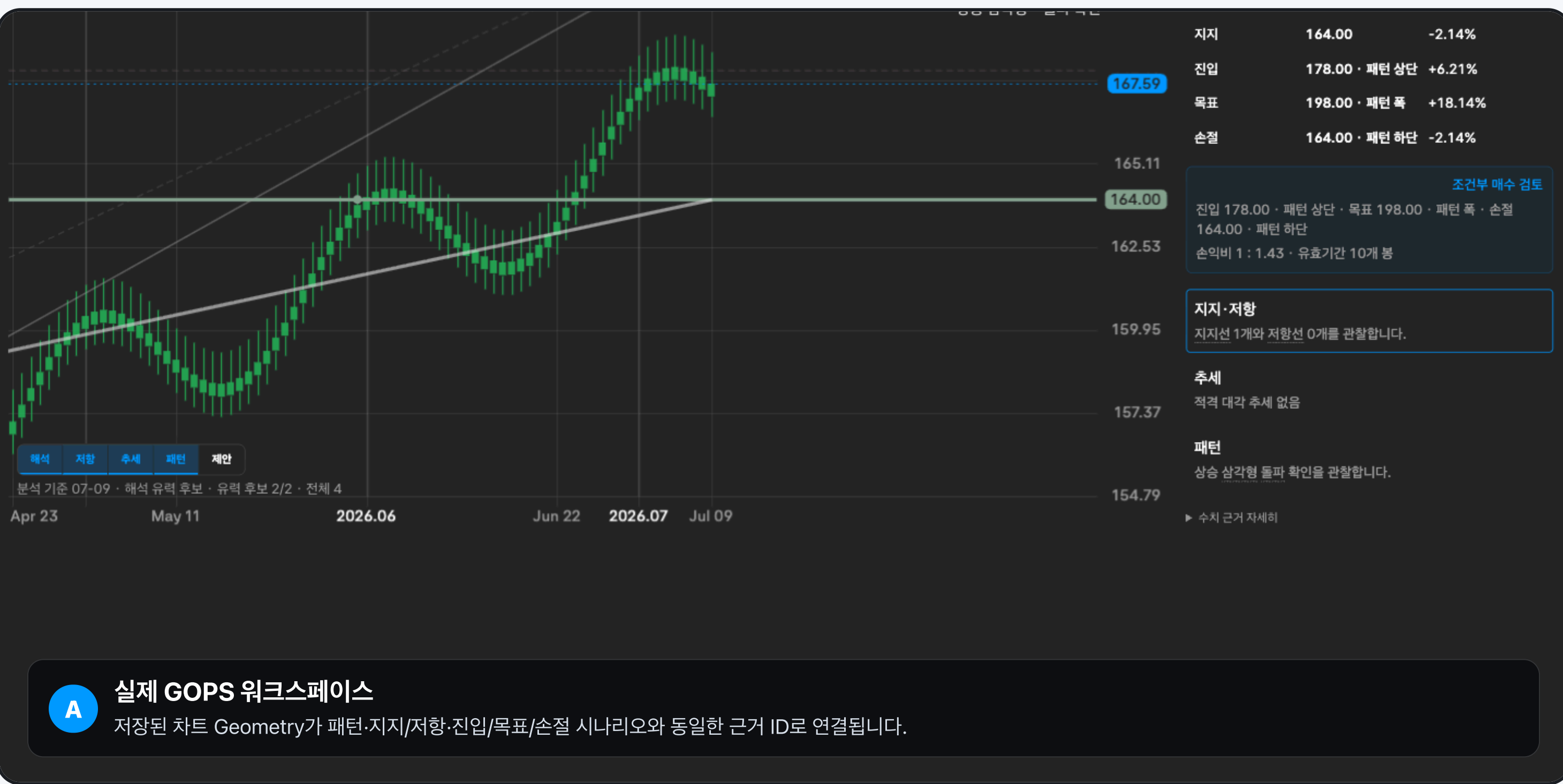
근거 → 해석 → 행동을
하나의 워크스페이스로.

GOPS는 실시간 시장 데이터를 시점이 고정된 evidence snapshot으로 만들고, 질문 의도에 맞는 역할 에이전트가 분석합니다. 결과는 차트 작도·패널 구성·조건 제안으로 연결되지만, 실행 권한은 언제나 사용자와 주문 런타임에 남습니다.

03 · FOR WHOM

초보에게는 맥락을,
숙련자에게는 검증 가능성을.

- 개인 투자자 — 시장 탐색과 판단 근거를 한 흐름으로
- 숙련 사용자 — 원천 시점·품질·실패 상태까지 확인
- 운영자 — 재현 가능한 replay와 감사 가능한 계약



한 질문이 화면이 되기까지

일반 사용자는 4단계만 보면 되고, 각 단계의 계약은 아래 아키텍처에서 추적할 수 있습니다.

1

SEE · 탐색

S&P 500 히트맵, 실시간 차트, Bid/Ask-Order Flow로 시장 상태를 봅니다.

↓

2

ASK · 질문

“이 상승은 무엇이 지지해?”처럼 자연어로 맥락을 요청합니다.

↓

3

UNDERSTAND · 해석

차트·뉴스·기업 관계·재무·리스크 근거를 역할별로 수집하고 종합합니다.

↓

4

ACT · 확인 후 행동

패널과 차트 제안을 검토한 뒤 paper/KIS 모의 주문은 별도 확인을 거칩니다.

HOW IT WORKS · EVIDENCE-FIRST ARCHITECTURE

01

Market Sources

Alpaca 실시간/과거 시세
SEC·Yahoo 기업 근거
KIS demo 주문

02

Event Stream

Kafka key=symbol 순서
feed/session guard
at-least-once ingest

03

Serving & Storage

Redis: live/cache
ClickHouse: time series
S3: replay/evidence
Postgres·GraphDB

04

Evidence Snapshot

cutoff · freshness · provenance
no-data를 숨기지 않는
불변 분석 입력

05

Role Agents

Chart · News · Relation
Financial · Risk
의도에 따라 bounded fan-out

06

Human Control

React workspace 제안
조건·주문은 명시적 확인
Agent는 broker를 호출하지 않음

D

Deterministic kernel — 지표·추천 점수·리스크 gate-AI 코치 성과 계산은 코드가 소유하고, LLM은 제한된 의도 해석과 서술을 담당합니다.

S

Safety boundary — provider 실패는 no-data 근거로 낮춰 계속 분석하고, 주문은 Idempotency-Key와 별도 execution runtime으로 중복·권한을 통제합니다.

BUILT & VERIFIED · 구현 근거

93.3M

고정 시점 시장 replay 이벤트
40.3M trades + 53.0M quotes

502

재생 기준가를 고정해 검증하는
미국 주식 심볼 데이터셋

158

frontend·agent·data·order·simulator
전 영역 자동화 테스트 파일

LIVE↔SIM

같은 UI에서 실시간과 불변 replay를
분리하고 미래 데이터 혼입을 차단

구현 범위는 React 19 차트 워크스페이스, FastAPI REST/WebSocket, Kafka 스트림 처리, Redis/ClickHouse/S3 저장, 역할 기반 Agent, paper/KIS demo 주문, Docker Compose와 AWS/EKS 배포 계약까지 이어집니다.

WHAT MAKES IT TRUSTWORTHY

✓

Point-in-time first

분석·추천·코치 입력은 관측 시점과 cutoff를 보존해 미래 정보 누출을 막습니다.

✓

Evidence before eloquence

출처·신선도·품질이 있는 snapshot만 종합하고, 없는 데이터는 추정해 채우지 않습니다.

✓

Idempotent by contract

Kafka sink와 주문 흐름은 재시도·중복 전달에도 같은 결과를 유지하도록 설계했습니다.

✓

Human-in-the-loop

Agent는 분석과 제안만 수행합니다. 주문·계약 제어는 사용자 확인과 별도 권한 경계를 거칩니다.

✓

No fake market data

로컬 런타임도 임의 캔들을 만들지 않고, 데이터 공백과 복구 상태를 그대로 노출합니다.

From market event to explainable action

React 19 TypeScript FastAPI Python 3.12 Kafka Redis ClickHouse Postgres S3 GraphDB Docker Kubernetes / AWS

※ 교육·연구용 캡스톤 프로젝트 소개 시안입니다. 실주문은 v1에서 비활성화되어 있으며 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.

DEMO & CODE
발표용 링크로 교체
[contact@example.com]

